(xii) 105 செ.மீ ஐ விட உயரமான செடிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்பதற்காக

$$X = 105 \text{ எனில்}$$

$$Z = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{105-100}{3.125}$$

$$= \frac{5}{3.125}$$

$$= 1.6$$

$$P(1.6 < Z < \infty) = 0.5\text{-}0.4452 = 0.0548$$

105 செ.மீ ஐ விட உயரமான செடிகளின் எண்ணிக்கை

$$= 200 \times 0.0548 = 10.9600 \approx 11$$

$\therefore$ 11 செடிகளின் உயரம் 105 செ.மீ ஐ விட அதிகமாக உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 10.31

ஒரு வகுப்பில் மாணவர்களுக்கு திறன் அறியும் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. அவர்களின் மதிப்பெண்கள், சராசரி 60 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 5 உடைய ஓர் இயல்நிலைப் பரவலாக இருக்கிறது எனில், (i) 60க்கு அதிகமான மதிப்பெண்கள் பெறும் (ii) 56–க்கு குறைவாக மதிப்பெண்கள் பெறும் (iii) 45–க்கும் 65–க்கும் இடையே மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்களின் சதவீதத்தை காண்க.

தீர்வு:

$\mu = 60, \ \sigma = 5$ எனக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

திட்ட இயல்நிலை மாறி $Z = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{x-60}{5}$

(i) P (60க்கு அதிகமான நிகழ்வு)

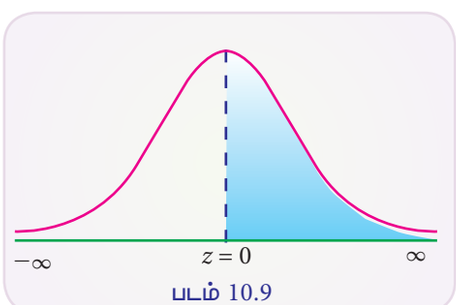
$$= P(x > 60)$$

$$= P\left(z > \frac{60-60}{5}\right)$$

$$= P(Z > 0)$$

$$= P(0 < Z < \infty)$$

$$= 0.5000$$



படம் 10.9

60 க்கு அதிகமான மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்களின் சதவீதம்

$$= 0.5000 \text{ x } 100$$

$$= 50\%$$

Ch10_11th Stats TM.indd 318 2/17/2019 12:13:26 PM